

# Robotics and AI Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

**Course Code**

6048

**Credits**

4

**Periods**

5/week

## Course Details

**Title:** Robotics and AI Lab**Department:** Common**Revision:** REV\_Robotics and AI Lab**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6048 — Robotics and AI Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.



## MODULE 1

# Core Principles

## Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Robotics and AI Lab.

## Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** റോബോട്ടിക്സ് എന്നത് യന്ത്രപ്രവർത്തനം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രവും കലാകൃതിയും ആണ്. ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറുകളും മെക്കാനിക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. റോബോട്ടിക്സ് നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഭാവനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

## MODULE 2

# Applied Methods

## Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** റോബോട്ടിക്സ് പ്രവർത്തനം പഠിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതിനായി കൃത്യമായ കണക്കുകൂട്ടലുകളും പ്രവർത്തനപരമായ പ്രക്രിയകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

## MODULE 3

# Advanced Integration

## Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

## MODULE 4

# Synthesis & Case Studies

## Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

# Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

## Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Robotics and AI Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

## Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

# Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.